EINDVERSLAG EXPAND YOURSELF,

Bas de Reus - *publieke versie*

- Intro leerdoelen
- Uitleg project
- Unreal geleerd
    - Wat heb ik gemaakt?
    - Structuur & modulariteit
- Samenwerking verbeterd
- Heb ik mijn doelen gehaald?
- Zijn er leerdoelen voor komende projecten?
- Conclusie

INTRO LEERDOELEN

Mijn twee leerdoelen voor Expand Yourself waren het verbeteren van samenwerking in teamverband en het leren van de Unreal Engine. Ik wilde effectiever communiceren binnen teams en mijn skillset verbreden door een andere game engine te leren naast Unity.

PROJECT UITLEG

Voor deze leerdoelen heb ik gewerkt in een groot team van 16 mensen, Team Protomaxx. Samen hebben we gewerkt aan een magical girl boomer shooter. Dit deden we met Scrum gedurende 5 sprints. Door een groot team zoals dit heb ik met veel verschillende mensen en disciplines kunnen samenwerken. We gingen meteen aan de slag in Unreal, waarbij het voor velen van ons de eerste keer was om in deze engine te werken.

UNREAL LEERDOEL

Naast de Alternative Engines les heb ik Unreal geleerd door een oefen-project en opdrachten van de lead developer. In mijn oefen-project maakte ik de basis-mechanismen (player input, objecten bewegen/spawnen/destroyen, collision, level switching, etc.) in zowel Blueprint als C++.

Voor het project heb ik het volgende gemaakt:

- Health systeem
- Pause menu
- Test enemy
    - Loopt naar een willkeurige plek, wacht, opnieuw lopen.
- Melee enemy
    - Circle wandering
    - Player range detection
    - Player chasing
    - Chase over shoot (sonic style)
    - Bite attack
- Ranged enemy
    - Patrol
    - Shooting at player
    - Walk backwards when player too close
- Enemy stun
- Enemy animations integratie

Structuur & modulariteit

Unreal's structuur verschilt sterk van Unity. Een Actor (vergelijkbaar met een GameObject) is meestal een Blueprint met een EventGraph, waar alle logica samenkomt (input, collision, health, rendering). Dit was een interessante uitdaging om modulariteit te behouden volgens het Single Responsibility Principle.

Om dit op te lossen gebruikte ik Blueprint Components (losse classes) voor health en enemy states. Ook Child Actor Components waren mogelijk (blueprint in blueprint), wat soms wel complexe cast-chains vereiste om bij het gewenste component te komen.

SAMENWERKING LEERDOEL

Om mijn samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen heb ik 5 één-op-één gesprekken aangegaan met teamgenoten. Dit deed ik op twee verschillende momenten: in het midden en aan het einde van het project. Dit was om te checken of ik daadwerkelijk progressie boekte. Deze gesprekken begon ik met de open vraag "hoe vond je het samenwerken met mij" en liet vervolgens de ander het gesprek leiden.

Uit de gesprekken kwam voort dat teamgenoten positief waren over de samenwerking. Er waren ook verbeterpunten, zoals een miscommunicatie over de kerstvakantie waarbij niet bij iedereen goed was aangekomen dat ik niet door zou werken. Ook was mijn werkdiscipline aan het begin van het project lager dan aan het eind - dit zou consistenter kunnen blijven.

De positieve feedback was bemoedigend. Velen gaven aan graag in een toekomstig project samen te willen werken.

HEB IK MIJN LEERDOELEN GEHAALD?

Ik ben tevreden met mijn voortgang in Unreal. Aan het begin van dit project had ik geen praktijkervaring met deze engine, alleen theoretische kennis over Blueprint en C++. Nu kan ik zelfstandig game-onderdelen ontwikkelen, zoals complexe enemy AI. Hoewel ik nog niet alles beheers, heb ik genoeg fundament om effectief te werken en problemen zelfstandig op te lossen.

Tegelijkertijd merk ik dat mijn workflow nog niet op het niveau zit dat ik gewend ben in Unity. Bij vragen van artists en designers realiseerde ik me regelmatig het verschil in ervaring. Die kloof is logisch - 200+ uur is simpelweg te weinig om dezelfde expertise te ontwikkelen als in een engine waar ik jaren mee werk.

Voor samenwerking heb ik mijn gestelde eisen behaald: 5 gesprekken, 2 iteratiemomenten en extra feedback via Discord. De resultaten waren positief en ik zie vooruitgang in mijn communicatie en teamwork. Er blijft ruimte voor verdere ontwikkeling, vooral in consistente werkdiscipline en proactieve communicatie.

ZIJN ER LEERDOELEN VOOR KOMENDE PROJECTEN?

Een aandachtspunt dat ik bij dit en eerdere projecten zag, is dat de gameloop/core gameplay vaak laat komt. Ik zou graag eens halverwege een project de core game al af willen hebben - speelbaar, testbaar en hopelijk al leuk. Hoe ik dit kan bereiken wil ik graag leren in toekomstige projecten.

Nu ik Unreal een oprechte kans heb gegeven om te leren, zou ik deze kans ook aan een andere engine willen geven. Om mijn skillset verder te verbreden zou ik graag Godot een kans willen geven.

CONCLUSIE

Expand Yourself was een geslaagd leerproject. Ik heb met veel verschillende mensen samengewerkt en een nieuwe engine geleerd. Het was een waardevol project om aan te werken. De technische uitdagingen van Unreal, vooral rond workflow en version control, waren leerzaam en hebben me een breder perspectief gegeven op game development tools.

De samenwerking verliep goed en ik blijf werken aan effectievere communicatie binnen teams. De ervaring met Unreal heeft me niet alleen technische skills opgeleverd, maar ook inzicht in hoe verschillende engines verschillende workflows en denkprocessen vereisen.